(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118113053 A
(43)申请公布日 2024.05.31

(21)申请号 202410511385.1

(22)申请日 2024.04.26

(71)申请人 粤港澳大湾区数字经济研究院(福田)

地址 518045 广东省深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦1号楼39楼3901单元

(72)发明人 沈国斌 李增恺 李世鹏

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268

专利代理师 温宏梅

(51)Int.Cl.

G05D 1/46(2024.01)

G05D 109/20(2024.01)

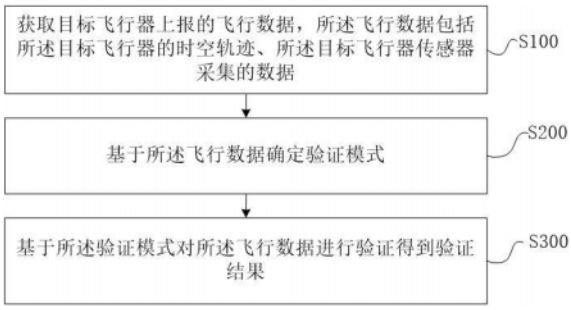
权利要求书3页 说明书13页 附图6页

(54)发明名称

一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法、装置、终端及介质

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法、装置、终端及介质,所述方法包括:获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据;基于所述飞行数据确定验证模式;基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。本发明可基于获取到的飞行数据来确定对应的验证模式,从而基于验证模式来对飞行数据进行验证,由于该飞行数据反映的是目标飞行器的飞行轨迹和/或目标飞行器传感器采集的数据,因此本实施例通过对飞行数据的验证从而确定飞行轨迹的真实性,有利于保证低空空域运营管理的安全和高效。



CN 118113053 A

1.一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述方法应用于低空运营管理系统,所述方法包括:

获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据;

基于所述飞行数据确定验证模式;

基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述时空轨迹为一系列按照时序组织的时空点,所述时空点反映的是特定时间段处于特定的空域范围。

3.根据权利要求1所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述飞行器传感器用于采集所述目标飞行器对空域环境的感知信息,所述目标飞行器对空域环境的感知信息以及环境信息信号数据库存储的系统全空域基础信息用于构建全面的信息图,

其中,所述目标飞行器对空域环境的感知信息包括:蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息、拍摄的实时图像数据中的任意一种或多种。

4.根据权利要求1所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述获取目标飞行器上报的飞行数据,包括:

发送数据采集指令,并获取所述目标飞行器响应数据采集指令后上报的实时飞行数据;和/或

发送特定飞行指令,并获取所述目标飞行器响应特定飞行指令后上报的临时飞行数据。

5.根据权利要求4所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,当所述飞行数据为所述实时飞行数据时,所述基于所述飞行数据确定验证模式,包括:

若所述飞行数据为实时时空轨迹数据,则确定所述验证模式为时空轨迹验证模式;

若所述飞行数据为实时拍摄的图像数据,则确定所述验证模式为时空视图验证模式;

若所述飞行数据为无线信号数据,则确定所述验证模式为无线指纹验证模式;

若所述飞行数据为多模态感知数据,则确定所述验证模式为多数据交互验证模式;

若所述飞行数据为时空周边数据,则确定所述验证模式为时空周边验证模式;

若所述飞行数据为自身状态数据,则确定所述验证模式为状态验证模式。

6.根据权利要求4所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述飞行数据确定验证模式,包括:

若所述飞行数据为所述目标飞行器响应所述特定飞行指令后上报的临时飞行数据,则确定所述验证模式为交互验证模式,所述特定飞行指令包括:在事先特定时间和/或空间位置上报飞行数据,或者执行特定的飞行动作指令。

7.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空轨迹验证模式,则获取低空运营管理系统预先分配的时空轨迹参考数据;

将所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据进行一致性验证,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据是否一致。

8.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述

验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空视图验证模式,则根据所述目标飞行器于特定时间或者特定空间位置上拍摄的实时图像数据,生成时空视图数据;

获取相机参数与城市三维地图信息,基于环境信息信号数据库在同一特定时间或者同一特定空间位置上生成系统视图数据;

确定所述时空视图数据与所述系统视图数据之间的视图相似度,并基于所述视图相似度得到验证结果,所述验证结果用于反映所述实时图像数据的真实性。

9.根据权利要求8所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述时空视图数据包括:特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据,或者基于特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据生成的3D局部城市模型。

10.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为无线指纹验证模式,则根据所述目标飞行器于特定时间或者特定空间位置上报告其无线通信模块所感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息,生成无线指纹数据;

基于预设的环境信息信号数据库在同一特定时间或者同一特定空间位置上存储的无线信号数据生成对应的系统指纹数据;

确定所述无线指纹数据与所述系统指纹数据之间的指纹相似度,并基于所述指纹相似度得到验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息的真实性。

11.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为多数据交互验证模式,则基于所述多模态感知数据中的IMU数据与卫星定位数据进行相互验证,以确定所述目标飞行器的飞行真实性与位置真实性。

12.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空周边验证模式,则获取所述目标飞行器当前时刻和/或当前位置的周边飞行器以及所述周边飞行器感知的时空周边数据;

确定所述目标飞行器感知的时空周边数据与所述周边飞行器感知的时空周边数据之间的时空周边相似度;

基于所述时空周边相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知的时空周边数据的真实性。

13.根据权利要求12所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,时空周边包括空间周边和时间周边,其中,

所述空间周边指的是同一个时间点,处于目标飞行器的临近区域内的其他飞行器;

所述时间周边指的是同一个空间点,在时间上相邻的两个及两个以上的飞行器。

14.根据权利要求13所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,当所述时间周边小于预设值时,所述时间周边等效于空间周边,所述目标飞行器的感知范围为时间间隔乘以飞行器速度;

当所述时间周边大于预设值时,通过所述目标飞行器感知到的易变外部环境信号或者缓变外部环境信号来进行一致性验证。

15.根据权利要求5所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为状态验证模式,则获取预设的监测设备对所述目标飞行器进行监测所得到的状态监测数据;

确定所述状态监测数据与所述自身状态数据之间的状态相似度;

基于所述状态相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述自身状态数据的真实性。

16.根据权利要求6所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为交互验证模式,则根据所述目标飞行器在事先特定时间和/或空间位置,或者执行特定的飞行动作指令后上报的时空轨迹数据与传感器采集数据,确定实际飞行动作与实际时空轨迹数据;

获取与所述特定飞行指令对应的特定飞行动作与标准轨迹数据;

分别确定所述实际飞行动作与所特定飞行动作之间的飞行相似度,以及所述实际时空轨迹数据与所述标准轨迹数据之间的轨迹相似度;

基于所述飞行相似度与所述轨迹相似度得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述时空轨迹数据与传感器采集数据的真实性。

17.根据权利要求16所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其特征在于,所述特定飞行动作包括让飞行器发特定的光信号或者声信号;

在交互式验证模式下,特定飞行动作还包括让飞行器按照特定模式进行飞行。

18.一种低空飞行器的飞行轨迹验证装置,其特征在于,所述装置应用于低空运营管理系统,所述装置包括:

飞行数据获取模块,用于获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据;

验证模式确定模块,用于基于所述飞行数据确定验证模式;

飞行数据验证模块,用于基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

19.一种低空飞行器,其特征在于,所述低空飞行器上报飞行数据;其中,所述飞行数据为所述权利要求1-6任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法中的所述飞行数据。

20.根据权利要求19所述的低空飞行器,其特征在于,所述飞行数据用于所述权利要求7-17任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法。

21.一种终端,其特征在于,所述终端包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的低空飞行器的飞行轨迹验证程序,所述处理器执行低空飞行器的飞行轨迹验证程序时,实现如权利要求1-17任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的步骤。

22.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有低空飞行器的飞行轨迹验证程序,所述低空飞行器的飞行轨迹验证程序被处理器执行时,实现如权利要求1-17任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的步骤。

一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法、装置、终端及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行轨迹验证技术领域,尤其涉及一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法、装置、终端及介质。

背景技术

[0002] 对于获得许可的飞行活动计划,飞行器需要严格按照预先规划的航线进行飞行,并且要满足相应的时间约束。具体而已,飞行器需要按照飞行活动计划预先规划的航线,在特定的时间范围内(比如经过或者悬停)使用特定的空域范围(即特定的时空资源占用)内飞行。一个飞行活动,从时空资源的角度可以理解为一个特定的时空轨迹。而低空空域是有限资源。为了保证低空资源的有效利用,需要保证飞行器实际执行的时空轨迹(TST-R)和预先分配的时空轨迹(TST-P)资源的一致性,即是否按照飞行计划执行了飞行活动。

[0003] 而现有的验证飞行活动的时空轨迹的一致性/真实性的方法,一方面需要大量的低空监测设备对低空空域进行监测,监测成本大。另一方面,飞行器所属运营方上报给管理部门的数据可能被修改,导致上报的数据不可信,影响验证结果。

[0004] 因此,现有技术还有待改进和提高。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法、装置、终端及介质,旨在解决现有技术中在对飞行活动的时空轨迹的一致性进行验证时,存在监测成本大、数据不可信,验证结果不准确等问题。

[0006] 为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:

第一方面,本发明提供一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法,其中,所述方法应用于低空运营管理系统,所述方法包括:

获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据;

基于所述飞行数据确定验证模式;

基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

[0007] 在一种实现方式中,所述时空轨迹为一系列按照时序组织的时空点,所述时空点反映的是特定时间段处于特定的空域范围。

[0008] 在一种实现方式中,所述飞行器传感器用于采集所述目标飞行器对空域环境的感知信息,所述目标飞行器对空域环境的感知信息以及环境信息信号数据库存储的系统全空域基础信息用于构建全面的信息图,

其中,所述目标飞行器对空域环境的感知信息包括:蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息、拍摄的实时图像数据中的任意一种或多种。

[0009] 在一种实现方式中,所述获取目标飞行器上报的飞行数据,包括:

发送数据采集指令,并获取所述目标飞行器响应所述数据采集指令后上报的实时

飞行数据;和/或

发送特定飞行指令,并获取所述目标飞行器响应所述特定飞行指令后上报的临时飞行数据。

[0010] 在一种实现方式中,当所述飞行数据为所述实时飞行数据时,所述基于所述飞行数据确定验证模式,包括:

若所述飞行数据为实时时空轨迹数据,则确定所述验证模式为时空轨迹验证模式;

若所述飞行数据为实时拍摄的图像数据,则确定所述验证模式为时空视图验证模式;

若所述飞行数据为无线信号数据,则确定所述验证模式为无线指纹验证模式;

若所述飞行数据为多模态感知数据,则确定所述验证模式为多数据交互验证模式;

若所述飞行数据为时空周边数据,则确定所述验证模式为时空周边验证模式;

若所述飞行数据为自身状态数据,则确定所述验证模式为状态验证模式。

[0011] 在一种实现方式中,所述基于所述飞行数据确定验证模式,包括:

若所述飞行数据为所述目标飞行器响应所述特定飞行指令后上报的临时飞行数据,则确定所述验证模式为交互验证模式,所述特定飞行指令包括:在事先特定时间和/或空间位置上报飞行数据,或者执行特定的飞行动作指令。

[0012] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空轨迹验证模式,则获取低空运营管理系统预先分配的时空轨迹参考数据;

将所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据进行一致性验证,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据是否一致。

[0013] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空视图验证模式,则根据所述目标飞行器于特定时间或者特定空间位置上拍摄的实时图像数据,生成时空视图数据;

获取相机参数与城市三维地图信息,基于环境信息信号数据库在同一特定时间或者同一特定空间位置上生成系统视图数据;

确定所述时空视图数据与所述系统视图数据之间的视图相似度,并基于所述视图相似度得到验证结果,所述验证结果用于反映所述实时图像数据的真实性。

[0014] 在一种实现方式中,所述时空视图数据包括:特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据,或者基于特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据生成的3D局部城市模型。

[0015] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为无线指纹验证模式,则根据所述目标飞行器于特定时间或者特

定空间位置上报告其无线通信模块所感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息,生成无线指纹数据;

基于预设的环境信息信号数据库在同一特定时间或者同一特定空间位置上存储的无线信号数据生成对应的系统指纹数据;

确定所述无线指纹数据与所述系统指纹数据之间的指纹相似度,并基于所述指纹相似度得到验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息的真实性。

[0016] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为多数据交互验证模式,则基于所述多模态感知数据中的IMU数据与卫星定位数据进行相互验证,以确定所述目标飞行器的飞行真实性与位置真实性。

[0017] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为时空周边验证模式,则获取所述目标飞行器当前时刻和/或当前位置的周边飞行器以及所述周边飞行器感知的时空周边数据;

确定所述目标飞行器感知的时空周边数据与所述周边飞行器感知的时空周边数据之间的时空周边相似度;

基于所述时空周边相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知的时空周边数据的真实性。

[0018] 在一种实现方式中,时空周边包括空间周边和时间周边,其中,

所述空间周边指的是同一个时间点,处于目标飞行器的临近区域内的其他飞行器;

所述时间周边指的是同一个空间点,在时间上相邻的两个及两个以上的飞行器。

[0019] 在一种实现方式中,当所述时间周边小于预设值时,所述时间周边等效于空间周边,所述目标飞行器的感知范围为时间间隔乘以飞行器速度;

当所述时间周边大于预设值时,通过所述目标飞行器感知到的易变外部环境信号或者缓变外部环境信号来进行一致性验证。

[0020] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为状态验证模式,则获取预设的监测设备对所述目标飞行器进行监测所得到的状态监测数据;

确定所述状态监测数据与所述自身状态数据之间的状态相似度;

基于所述状态相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述自身状态数据的真实性。

[0021] 在一种实现方式中,所述基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果,包括:

若所述验证模式为交互验证模式,则根据所述目标飞行器在事先特定时间和/或空间位置上报飞行数据,以确保在特定的时间和/或空间位置上的飞行数据与系统中在所述特定的时间和/或空间位置上的数据一致,或者执行特定的飞行动作指令后上报的时空

轨迹数据与传感器采集数据,确定实际飞行动作与实际时空轨迹数据;

获取与所述特定飞行指令对应的特定飞行动作与标准轨迹数据;

分别确定所述实际飞行动作与所特定飞行动作之间的飞行相似度,以及所述实际时空轨迹数据与所述标准轨迹数据之间的轨迹相似度;

基于所述飞行相似度与所述轨迹相似度得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述时空轨迹数据与传感器采集数据的真实性。

[0022] 在一种实现方式中,所述特定飞行动作包括让飞行器发特定的光信号或者声信号;

在交互式验证模式下,特定飞行动作还包括让飞行器按照特定模式进行飞行。

[0023] 第二方面,本发明实施例还提供一种低空飞行器的飞行轨迹验证装置,其中,所述装置应用于低空运营管理系统,所述装置包括:

飞行数据获取模块,用于获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据;

验证模式确定模块,用于基于所述飞行数据确定验证模式;

飞行数据验证模块,用于基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

[0024] 第三方面,本发明实施例还提供一种低空飞行器,所述低空飞行器上报飞行数据;其中,所述飞行数据为上述方案中任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法中的所述飞行数据。

[0025] 在一种实现方式中,所述飞行数据用于上述方案中所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法。

[0026] 第四方面,本发明实施例还提供一种终端,其中,所述终端包括存储器、处理器及存储在存储器中并可在处理器上运行的低空飞行器的飞行轨迹验证程序,处理器执行低空飞行器的飞行轨迹验证程序时,实现上述方案中任一项的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的步骤。

[0027] 第五方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其中,计算机可读存储介质上存储有低空飞行器的飞行轨迹验证程序,所述低空飞行器的飞行轨迹验证程序被处理器执行时,实现上述方案中任一项所述的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的步骤。

[0028] 有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法,本发明应用于低空运营管理系统,所述方法包括:获取目标飞行器上报的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据。由于目标飞行器的飞行数据的类型有多种,为了便于对目标飞行器的飞行轨迹的真实性进行验证,本发明可基于所述飞行数据确定验证模式,然后基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。可见,本发明可基于获取到的飞行数据来确定对应的验证模式,并且无论是哪种类型的飞行数据,都可以确定出对应的验证模式以进行时空轨迹的验证,因此,相对于现有技术来说,无需大量的监测设备,利用飞行器自身携带的各类传感器也可以实现飞行数据的采集,节省了监测成本。此外,由于该飞行数据包括了目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据,本实施例通过对飞行数据的验证就可以确定时空轨迹的真实性,进而确定出时空轨迹是否与预先分配的时空轨迹一致,保证了飞行数据可信,并且有

利于保证低空空域运营管理的安全和高效。

附图说明

[0029] 图1为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的较佳实施例的流程图。

[0030] 图2为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证方法的通信框架图。

[0031] 图3为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证方法中的时空视图验证模式的验证流程图。

[0032] 图4为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证方法中的无线指纹验证模式的验证流程图。

[0033] 图5为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证方法中的交互模式的验证流程图。

[0034] 图6为本发明实施例提供的低空飞行器的飞行轨迹验证装置的架构示意图。

[0035] 图7为本发明实施例提供的终端的原理框图。

具体实施方式

[0036] 为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0037] 在现有技术中,如果飞行器没有忠实执行飞行活动计划,则可能导致事故的发生,或者干扰其他的飞行活动计划(尤其是飞行器的密度变高时)。对前者,可能需要事后界定责任;对于后者,可能需要低空空域管理系统对所有受影响的飞行活动重新进行规划,浪费算力和时空资源。管理部门需要对飞行活动进行安全评估和规划,并且可能根据飞行活动执行的质量对飞行器所属运营方的资质进行评级和奖惩。比如,低空空域管理部门需要验证飞行活动的时空轨迹一致性来避免虚假申报的飞行活动。再比如,对于已经获准的飞行活动,系统已经预先分配了时空资源。如果运营方并没有执行飞行,就直接导致了时空资源的浪费。在将来低空经济规模化的时候,这类行为可能会被惩罚。技术上,低空运营管理系统应该能够及时发现并进行时空资源的回收。

[0038] 目前,为了验证飞行活动的时空轨迹的一致性/真实性,有两种基本的方法:(1)利用低空空域监测的基础设施(比如毫米波雷达、视频摄像头等)来监测特定的飞行活动;(2)利用飞行器本身汇报的时空轨迹。对于第一种方案,需要大量的低空监测设备对低空空域进行监测。但是对全部空域进行全面监测需要巨大的资源投入,短期之内甚至可以预见的将来,也很难实现。事实上,传统的航空也有航路监视雷达(ARSR),但能覆盖的区域也有限,只要偏离了航路,可能就无法被监测到。对于第二种方案,大多数飞行器并没有采用可信计算芯片以保证其时间和位置信息的不可修改,飞行器直接连接运营方的控制平台,再由运营方通过服务对接的方法将飞行器的飞行数据发送到低空运营管理系统。在运营方有虚假报告动机的情况下(比如前述的事故追责、虚假申报),低空运营管理系统也很难采信飞行器运营方上报数据。基于现有技术存在的问题,本实施例提供一种低空飞行器的飞行轨迹验证方法,本实施例的方法应用于低空运营管理系统,低空运营管理系统与飞行器可直接

连接,也可以间接连接。如图2中所示,所述低空运营管理系统与飞行器控制中心连接,所述飞行器控制中心与若干飞行器连接。因此,低空运营管理系统与飞行器通过飞行器控制中心间接连接。本实施例的低空运营管理系统具备:数据收集、数据验证等功能,并且,该低空运营管理系统还包括环境信息信号数据库,用于存储所有飞行器上报的数据。在具体应用时,如图1中所示,本实施例的低空飞行器的飞行轨迹验证方法包括如下步骤:

步骤S100、获取目标飞行器的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据。

[0039] 具体地,时空轨迹(TST)为一系列按照时序组织的时空点。TST={TSP_0,TSP_1,…,TSP_N}。时空点(TSP)反映的是特定时间段处于特定的空域范围。考虑到可能的时钟偏差、定位精度以及飞行器的实际控制能力,时空点不是一个时空空间中的精确的一个点,而是一个范围。即$\{[T \pm \Delta T, \vec{P} \pm \Delta \vec{P}]\}$,其中,$T$反映的是时间,$\Delta T$为时间的变化量,因此$T \pm \Delta T$反映的是时间范围,$\vec{P}$是一个三维空间坐标矢量,$\vec{P}$反映是空间位置,$\Delta \vec{P}$为空间位置的变化量,因此$\vec{P} \pm \Delta \vec{P}$反映的是空间范围。本实施例对于时空轨迹的一致性验证就是验证目标飞行器实际飞行所产生的时空轨迹(TST-R)和预先分配的时空轨迹(TST-P)是否一致。如果TST-R处于TST-P的包络内(即所有的实际飞行产生的TSP-R都在TST-P的范围),则飞行活动的时空轨迹是一致的。

[0040] 本实施例还可设置IoT 设备接入平台,该IoT 设备接入平台与飞行器以及预设的雷达连接,预设的雷达用于感知飞行器及周边环境信息并采集飞行器对应的数据。IoT 设备接入平台与低空运营管理系统连接,因此,低空运营管理系统可通过IoT 设备接入平台获取已接入系统或申请接入系统的目标飞行器的信息,并确定该目标飞行器的数据收集计划和/或特定飞行动作,该特定飞行动作用于约束目标飞行器的飞行活动,包括让目标飞行器发特定的光信号(比如发出特定颜色的灯光、按特定频率闪烁发光等)、声信号(比如按照特定频率、频率调制、特定时长发声等)。接着,基于所述数据收集计划确定数据采集指令,或者基于特定飞行动作确定特定飞行指令。然后,通过所述飞行器控制中心或者IoT 设备接入平台向目标飞行器发送所述数据采集指令或者特定飞行指令。目标飞行器在接收到数据采集指令后,按照数据收集计划采集对应的实时飞行数据或者在执行响应所述特定飞行指令时采集临时飞行数据,目标飞行器会将这些实时飞行数据与临时飞行数据按照预设的频率进行上报至低空运营管理系统,这些实时飞行数据与临时飞行数据反映了目标飞行器的时空轨迹,为了验证目标飞行器的时空轨迹,本实施例的目标飞行器会将采集到的飞行数据回传至飞行器控制中心或者IoT设备接入平台中,以便低空运营管理系统获取到这些飞行数据。低空运营管理系统就会对这些飞行数据进行分析与验证,确定目标飞行器的时空轨迹的真实性,这样就可以确定出目标飞行器实际执行的时空轨迹(TST-R)和预先分配的时空轨迹(TST-P)资源是否一致。此外,低空运营管理系统还可以将采集到的飞行数据存储至环境信息信号数据库中,该环境信息信号数据库中还会存储IoT 设备接入平台收集的低空监测设备(比如雷达)返回的环境信息。

[0041] 步骤S200、基于所述飞行数据确定验证模式。

[0042] 低空运营管理系统在获取到目标飞行器的飞行数据后,可对这些飞行数据进行分析与验证。一般来说,飞行器会装备多种模态的传感器,包括但不限定于:摄像头、麦克风、

无线通信终端(包括但不限于4G/5G蜂窝通信、Wi-Fi、蓝牙等)、卫星定位系统GNSS接收端(比如GPS、北斗等)、惯性传感器(比如IMU)、光传感器(比如light sensor)等,这些传感器可对飞行器的飞行数据进行采集。并且,相同模态的传感器可能配备不止一个。这些传感器能够感知到整个低空和地面环境的部分信息。另一方面,低空运营管理系统拥有最完整的全空域基础信息。比如,低空运营管理系统有整个空域和地面地形(包括建筑物)的三维地图(甚至包括倾斜摄影视频)、实时更新的环境信号数据,包括电磁环境信息、天气信息、基站信息,人文活动和交通信息等,这些信息可存储于环境信息信号数据库中。而且,低空运营管理系统接入所有的飞行器运营方,它可以通过收集所有实际飞行的飞行器对空域环境的感知信息来构建全面的信息图。具体地,目标飞行器上的多模态传感器用于采集所述目标飞行器对空域环境的感知信息,所述目标飞行器对空域环境的感知信息以及环境信息信号数据库存储的系统全空域基础信息用于构建全面的信息图,其中,所述目标飞行器对空域环境的感知信息包括:蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息、拍摄的实时图像数据中的任意一种或多种。比如通过飞行器飞行过程中收集的Wi-Fi/蓝牙信息(比如发射器的 ID和信号强度),来构建全域的 Wi-Fi/蓝牙信息图(Radio Map,无线电地图);还比如通过不同飞行器接收到的卫星的信息(比如接收到的卫星的列表和各自的信号强度)来构建全域的卫星信息图。因此,为了方便且准确地对目标飞行器的飞行数据进行验证,本实施例的低空运营管理系统可基于飞行器上报的飞行数据的类型来确定对应的验证模式,从而基于确定出的验证模式来对飞行轨迹进行验证。

[0043] 具体地,当飞行数据为所述实时飞行数据时,若所述飞行数据为实时时空轨迹数据,则确定所述验证模式为时空轨迹验证模式。若所述飞行数据为特定时间和/或空间位置的实时图像数据,比如图像或者视频,或无线信号数据,此时确定所述验证模式为时空视图验证模式。若所述飞行数据为无线信号数据,则确定所述验证模式为无线指纹验证模式。若所述飞行数据为多模态感知数据,则确定所述验证模式为多数据交互验证模式;若所述飞行数据为所述目标飞行器感知的时空周边数据,则确定所述验证模式为时空周边验证模式。本实施例的时空周边分为两类:空间周边和时间周边,空间周边指的是同一个时间点,处于目标飞行器的临近区域(比如目标飞行器的传感器可感知范围)内的其他飞行器。时间周边指的是同一个空间点,在时间上相邻的两个及两个的飞行器。若所述飞行数据为自身状态数据,则确定所述验证模式为状态验证模式。本实施例通过对飞行器上报的飞行数据的类型进行分析,进而确定出对应的验证模式,并且无论是哪种类型的飞行数据,都可以确定出对应的验证模式以进行时空轨迹的验证,因此,相对于现有技术来说,无需大量的监测设备,利用飞行器自身携带的各类传感器就可以实现飞行数据的采集,节省了监测成本,并且也便于实现对飞行轨迹的准确验证。

[0044] 步骤S300、基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

[0045] 在确定不同类型的飞行数据所对应的验证模式后,本实施例可根据验证模式来验证对应的飞行数据,验证目标飞行器的时空轨迹的真实性。

[0046] 具体地,在第一种实现方式中,若所述验证模式为时空轨迹验证模式,则获取低空运营管理系统预先分配的时空轨迹参考数据。本实施例将所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据进行一致性验证,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述实时时空轨迹数据与所述时空轨迹参考数据是否一致,本实施例通过分析出目标飞行器的实际时

空轨迹是否与预先分配的时空轨迹一致,确保低空空域运营管理的安全和高效。

[0047] 具体地,在第二种实现方式中,结合图3所示,若所述验证模式为时空视图验证模式,低空运营管理系统则根据所述目标飞行器利用自身携带的摄像头于特定时间或者特定空间位置上拍摄的实时图像数据,生成时空视图数据,该图像数据可为单张或者多张特定分辨率的图片或者视频。目标飞行器除了向低空运营管理系统返回图片、视频以外,还会返回相机参数(包括相机内参与外参)。低空运营管理系统就会获取相机参数,结合上述特定时间或者特定空间位置以及对应的城市三维地图信息,甚至还可以结合地面人文活动或者交通流量信息,基于环境信息信号数据库在同一特定时间或者同一特定空间位置上生成系统视图数据。所述时空视图数据包括:特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据,或者基于特定时间、特定角度或者特定视野范围的图像数据生成的3D局部城市模型(包括建筑物、道路、地形等)。接着,低空运营管理系统将所述时空视图数据与所述系统视图数据进行对比,并确定所述时空视图数据与所述系统视图数据之间的视图相似度,并基于所述视图相似度得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述实时图像数据的真实性。

[0048] 具体地,本实施例预先设置第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2),其中,第一相似度阈值(Th1)大于第二相似度阈值(Th2),然后将该视图相似度分别与第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行比较,若视图相似度大于第一相似度阈值(Th1),则可以确定该目标飞行器拍摄的实时图像数据真实,就可以确定目标飞行器在按照预设的飞行计划执行飞行活动,也就是说,此时的飞行数据与预先分配的时空轨迹一致。而若视图相似度小于第一相似度阈值(Th1),则将视图相似度与第二相似度阈值(Th2)进行比较,若视图相似度小于第二相似度阈值(Th2),则就可以判定且该目标飞行器拍摄的图像数据虚假,因此也就可以确定目标飞行器没有按照预设的飞行计划执行飞行活动,也就是说此时的飞行数据与预先分配的时空轨迹不一致。当视图相似度大于第二相似度阈值(Th2)时,则说明此时的视图相似度是位于第一相似度阈值(Th1)与第二相似度阈值(Th2)之间,因此,为了对目标飞行器的飞行轨迹进行精准校验,可进一步进行验证。比如,重复获取目标飞行器的图像数据并重复生成对应的时空视图数据,并重新获取对应的系统视图数据,进而重新执行时空视图数据与系统视图数据之间的相似度分析,直至验证出图像数据是否真实,以便准确地分析出目标飞行器是否按照预设的飞行计划执行飞行活动。本实施例通过时空视图的相似度分析以及设置两个不同的相似度阈值,可以实现对图像数据的精准判定,有利于保证低空空域运营管理的安全和高效。

[0049] 在第三种实现方式中,结合图4中所示,若所述验证模式为无线指纹验证模式,低空运营管理系统还可以根据所述目标飞行器于特定时间或者特定空间位置上报告其无线通信模块所感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息,生成无线指纹数据。接着,低空运营管理系统也可基于自身的环境信息信号数据库获取同一特定时间或者同一特定空间位置上存储的无线信号数据生成对应的系统指纹数据,该系统指纹数据低空运营管理系统的环境信息信号数据库中存储的上述蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备等的信息。接着,低空运营管理系统将所述无线指纹数据与所述系统指纹数据进行对比,确定所述无线指纹数据与所述系统指纹数据之间的指纹相似度,并基于所述指纹相似度得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知到的蜂窝基站、Wi-Fi AP、蓝牙设备的信息的真实性。

[0050] 具体地,本实施例同样预先设置第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2),其中,第一相似度阈值(Th1)大于第二相似度阈值(Th2),然后将该指纹相似度分别与第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行比较,若指纹相似度大于第一相似度阈值(Th1),则可以确定该目标飞行器获取到的无线信号数据真实,就可以确定目标飞行器在按照预设的飞行计划执行飞行活动,并将该无线指纹数据进行存储,如存储至系统指纹库。而若指纹相似度小于第一相似度阈值(Th1),则将指纹相似度与第二相似度阈值(Th2)进行比较,若指纹相似度小于第二相似度阈值(Th2),则就可以判定且该目标飞行器获取到的无线信号数据虚假,因此也就可以确定目标飞行器没有按照预设的飞行计划执行飞行活动。当指纹相似度大于第二相似度阈值(Th2)时,则说明此时的指纹相似度是位于第一相似度阈值(Th1)与第二相似度阈值(Th2)之间,因此,为了对目标飞行器的飞行轨迹进行精准校验,可进一步进行验证。比如,重复获取目标飞行器获取到的无线信号数据并重复生成对应的无线指纹数据,并重新获取对应的系统指纹数据,进而重新执行无线指纹数据与系统指纹数据之间的相似度分析,直至验证出无线信号数据是否真实,以便准确地分析出目标飞行器是否按照预设的飞行计划执行飞行活动。本实施例通过无线指纹与系统指纹数据的相似度分析以及设置两个不同的相似度阈值,可以实现对无线信号数据的精准判定,本实施例利用无线指纹定位进行验证,无线指纹定位的精度是可以达到 10 米左右,因此验证结果更为准确,有利于保证低空空域运营管理的安全和高效。

[0051] 此外,对于缓慢变化的无线环境,在同一个地点,观测到的无线信号是相似的,不同的地点的无线信号是不同的。基于此,本实施例的低空运营管理系统还可以获取处于时空周边范围内的飞行器接收到的无线信号数据。然后将目标飞行器的无线信号数据与处于时空周边范围内的飞行器的无线信号数据进行对比并确定出相似度,并将该相似度分别与预设的第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行比较,同样可以确定出此时的目标飞行器的无线信号数据是否真实。

[0052] 在第四种实现方式中,若所述验证模式为多数据交互验证模式,本实施例可基于感知到的多模态数据进行交互验证。比如,本实施例可所述多模态感知数据中的IMU数据与卫星定位数据进行相互验证,以确定所述目标飞行器的飞行真实性与位置真实性。具体地,由于多模态传感器的传感器种类很多,感知到的数据是多个维度的数据,因此可将这些数据进行相互验证,比如,基于传感器采集到的IMU数据获得的相对位置变化,与卫星定位位置变化进行对比,若两者相符,则可以确定目标飞行器位置的真实性,进而确定出目标飞行器是否真实在飞行。

[0053] 在第五种实现方式中,本实施例还可以利用时空周边(TS Proximity)的飞行器来相互校验。时空周边分为两类:空间周边、时间周边。空间周边,指的是同一个时间,处于临近区域(比如传感器可感知范围)内的飞行器。空间周边内,飞行器能够相互感知对方,或者传感器的感知信号(比如无线信号或者图片视频)是相似的。所谓时间周边,指的是同一个空间点,在时间上相邻的两个飞行器。而当所述时间周边小于预设值时,即对于较小的时间周边,飞行器可以相互感知对方,比如通过本地无线信号或者声光信号,因为传感器的感知范围有限,此时的时间周边实际上等效于空间周边,其范围等于时间间隔乘以飞行器速度。而当所述时间周边大于预设值时,即对于较大的时间周边(即较大的时间间隔),飞行器可能无法直接感知对方,但飞行器仍然可以通过感知易变外部环境信号(比如同一地点,卫星

信号(数目&信号强度)是随时间或者环境影响变化的)或者缓变外部环境信号(比如同一地点,Wi-Fi/基站/BT 终端感知到的外部信号,基本是不变的),系统可以根据时间周边内的外部环境信号变化是否符合系统预期来验证。这对时间周边范围超出传感器感知范围时特别有效。

[0054] 此外,目前无人机标准要求:无人机要主动本地广播自己的位置,因此无人机能够感知周边一定范围内的其他飞行器,以及环境相关的信息。无人机把自己感知到的信息上报给低空运营管理系统。对于处于一定的时空周边(proximity)的无人机,可以相互感知从而相互验证。如果多个无人机的感知报告不一致(比如 A 感知到了 B,B 却没有感知到 A,则有可能是 B 确实没有感知到 A,也可能是 A 和 B 都作假了,这时低空运营管理系统需要进一步甄别。

[0055] 基于此,若目标飞行器的飞行数据为时空周边数据,该时空周边数据至少包括:在同一个时间上处于临近区域内的飞行器所感知到的无线信号或者图像数据、在同一个空间点上,处于时间上相邻的飞行器所感知到的无线信号或者图像数据。此时,可确定对应的验证模式为时空周边验证模式,此时,低空运营管理系统获取所述目标飞行器所对应的周边飞行器,此时的周边飞行器与目标飞行器处于临近区域,即传感器能感知的范围内。低空运营管理系统获取所述周边飞行器感知的时空周边数据。接着,低空运营管理系统将所述目标飞行器感知的时空周边数据与所述周边飞行器感知的时空周边数据进行对比,确定所述目标飞行器感知的时空周边数据与所述周边飞行器感知的时空周边数据之间的时空周边相似度。然后基于所述时空周边相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述目标飞行器感知的时空周边数据的真实性。同样地,本实施例在确定时空周边相似度后,可将该时空周边相似度与预设的第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行比较,以此来确定目标飞行器感知的时空周边数据的真实性。并且,基于时空周边来进行时空轨迹的验证,无论是易变外部环境信号还是缓变外部环境信号都可以被感知到,即便是时间周边范围超出传感器感知范围也可以实现时空周边数据的感知,保证时空周边数据的准确性。

[0056] 在第六种方式中,在有监测设备(比如雷达)的区域,本实施例可结合监测设备的监测信息和目标飞行器的传感器信息来进验证。本实施例首先所述目标飞行器上报的自身状态数据,该自身状态数据为目标飞行器基于自身的传感器采集的传感器信息,包括但不限于速度、位姿等,此时可确定所述验证模式为状态验证模式。低空运营管理系统可获取预设的监测设备对所述目标飞行器进行监测所得到的状态监测数据(比如雷达监测到的目标飞行器的速度与位姿),并将所述状态监测数据与所述自身状态数据进行比较,确定所述状态监测数据与所述自身状态数据之间的状态相似度。然后,基于所述状态相似度,得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述自身状态数据的真实性。同样地,本实施例预先设置第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2),然后将状态相似度分别与第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行分析,从而确定出目标飞行器是否按照预设的飞行计划执行飞行活动。

[0057] 此外,在其他实现方式中,若所述飞行数据为所述目标飞行器响应所述特定飞行指令后上报的临时飞行数据,则确定所述验证模式为交互验证模式,所述特定飞行指令包括:在事先特定时间和/或空间位置上报飞行数据,或者执行特定的飞行动作指令。

[0058] 本实施例可根据飞行活动以及飞行器的传感器配置,自适应确定验证模式。比如

事先确定验证的时空点(特定时间段处于特定的空域范围)或者进行实时交互式的验证,各有不同的适用场景：1)根据飞行活动所涉及的时空资源,事先确定验证的特定时间和/或空间位置,比如特定的时间,特定的起降场、进/离场点,特定的中间途经点。通常这些点在整个飞行活动中的影响比较大,是多个飞行活动的交集,也是系统知识比较丰富的区域。这种方式要求感知信息比较丰富,不易作假。比如必须有摄像头的飞行器,通过提交单张/多张图片甚至是短视频的方式。2)交互式校验。对传感器相对较少、较弱的飞行器,低空运营管理系统可以通过要求其完成一系列特定飞行动作,通过传感器的信号和pattern来验证。比如低空运营管理系统要求目标飞行器短暂地“悬停-飞行-悬停-飞行”。本实施例可利用前述的所有飞行器都有的IMU 和卫星定位能力,验证飞行器位置(即时空轨迹)的真实性。

[0059] 基于此,结合图5所示,如果低空运营管理系统要求目标飞行器按照特定飞行指令进行飞行,则目标飞行器的飞行数据是目标飞行器在特定飞行指令下所产生的临时飞行数据,此时确定验证模式为交互验证模式。低空运营管理系统可根据所述目标飞行器在事先特定时间和/或空间位置,或者执行特定的飞行动作指令后上报的时空轨迹数据与传感器采集数据(如IMU数据和定位数据),确定实际飞行动作与实际时空轨迹数据,可以验证目标飞行器是否确实在按照特定飞行动作飞行。所述特定飞行动作包括让飞行器发特定的光信号或者声信号。在交互式验证模式下,特定飞行动作还包括让飞行器按照特定模式进行飞行。具体地,本实施例可根据传感器采集数据(如IMU数据和定位数据)计算获得的相对位置变化,并与定位数据结合,推理出的实际飞行方式与实际时空轨迹数据。接着,低空运营管理系统获取与所述特定飞行指令对应的特定飞行动作与标准轨迹数据。然后分别确定所述实际飞行动作与所特定飞行动作方式之间的飞行相似度,以及所述实际时空轨迹数据与所述标准轨迹数据之间的轨迹相似度。最后,基于所述飞行相似度与所述轨迹相似度得到所述验证结果,所述验证结果用于反映所述时空轨迹数据与传感器采集数据的真实性。同样地,本实施例预先设置第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2),第一相似度阈值(Th1)大于第二相似度阈值(Th2),然后分别将飞行相似度与轨迹相似度分别与第一相似度阈值(Th1)和第二相似度阈值(Th2)进行比较。在本实施例中,只有当飞行相似度与轨迹相似度均大于第一相似度阈值(Th1),才可以确定时空轨迹数据与传感器采集数据均真实,就可以确定目标飞行器在按照预设的飞行计划执行飞行活动。而飞行相似度与轨迹相似度中任意一个小于第一相似度阈值(Th1),则就继续将飞行相似度与轨迹相似度分别于第二相似度阈值(Th2)进行比较,若飞行相似度与轨迹相似度均小于第二相似度阈值(Th2),则确定所述实际飞行动作与实际时空轨迹数据均虚假。同样地,为了对目标飞行器的飞行轨迹进行精准校验,可进一步进行验证。比如,重复获取目标飞行器在事先特定时间和/或空间位置,或者执行特定的飞行动作指令后所产生的所述实际飞行动作与实际时空轨迹数据,并重新推理出所述实际飞行动作与实际时空轨迹数据,进而重新执行飞行相似度与轨迹相似度的分析,直至验证出时空轨迹数据与传感器采集数据是否真实,以便准确地分析出目标飞行器是否按照预设的飞行计划执行飞行活动。

[0060] 此外,为了保证目标飞行器不能通过回放自己或者其他飞行器的轨迹来作假,本实施例可以在特定关注区域,针对不同的验证方式部署相应的时变信号源,比如对采用无线指纹验证模式的,部署功率按照系统设定进行变化的Wi-Fi AP,对时空视图验证模式的,部署按特定频率闪烁的 LED 光源。

[0061] 本实施例可以对目标飞行器的整个飞行活动的全程进行验证,为了减少系统计算资源的消耗,也可以通过对整个时空轨迹进行采样验证(即选取一些特定的时空点)的方法来进行验证。通常,飞行器密度较高时,飞行器的时空轨迹的一致性更加重要,可以多验证一些时空点。反之,低密度时,由时空轨迹不一致而引发的后果也相对较轻,可以相应降低一些验证点。

[0062] 基于上述实施例,本发明还提供一种低空飞行器,所述低空飞行器上报飞行数据;其中,所述飞行数据为上述低空飞行器的飞行轨迹验证方法实施例中的飞行数据。并且所述飞行数据用于上述低空飞行器的飞行轨迹验证方法实施例,所述飞行数据的应用和上述方法实施例中的飞行数据的应用相同,此处不再赘述。

[0063] 基于上述实施例,如图6中所示,本发明还提供一种低空飞行器的飞行轨迹验证装置,所述装置应用于低空运营管理系统,所述低空运营管理系统与飞行器控制中心连接,所述飞行器控制中心与若干飞行器连接。具体地,所述装置包括:飞行数据获取模块10、验证模式确定模块20以及飞行数据验证模块30。具体地,所述飞行数据获取模块10,用于获取目标飞行器的飞行数据,所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据。所述验证模式确定模块20,用于基于所述飞行数据确定验证模式。所述飞行数据验证模块30,用于基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果。

[0064] 本实施例的低空飞行器的飞行轨迹验证装置中各个模块的工作原理与上述方法实施例中各个步骤的原理相同,此处不再赘述。

[0065] 基于上述实施例,本发明还提供了一种终端,所述终端的原理框图可以如图7所示。终端可以包括一个或多个处理器100(图7中仅示出一个),存储器101以及存储在存储器101中并可在一个或多个处理器100上运行的计算机程序102,例如,低空飞行器的飞行轨迹验证程序。一个或多个处理器100执行计算机程序102时可以实现低空飞行器的飞行轨迹验证方法实施例中的各个步骤。或者,一个或多个处理器100执行计算机程序102时可以实现低空飞行器的飞行轨迹验证方法实施例中各模块/单元的功能,此处不作限制。

[0066] 在一个实施例中,所称处理器100可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器 (Digital Signal Processor, DSP)、专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array,FPGA) 或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。

[0067] 在一个实施例中,存储器101可以是电子设备的内部存储单元,例如电子设备的硬盘或内存。存储器101也可以是电子设备的外部存储设备,例如电子设备上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,SMC),安全数字(secure digital,SD)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,存储器101还可以既包括电子设备的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器101用于存储计算机程序以及终端所需的其他程序和数据。存储器101还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

[0068] 本领域技术人员可以理解,图7中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端的限定,具体的终端以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。

[0069] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成的,计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、运营数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双运营数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

[0070] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

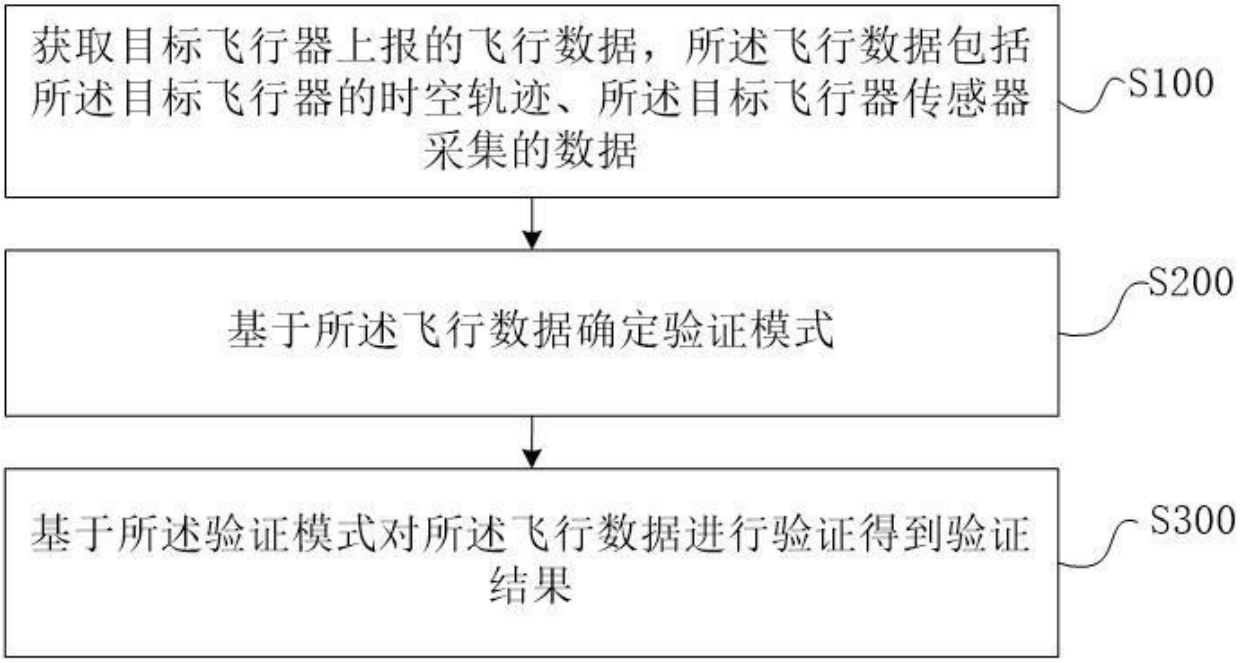

获取目标飞行器上报的飞行数据，所述飞行数据包括所述目标飞行器的时空轨迹、所述目标飞行器传感器采集的数据
S100
基于所述飞行数据确定验证模式
S200
基于所述验证模式对所述飞行数据进行验证得到验证结果
S300

图 1

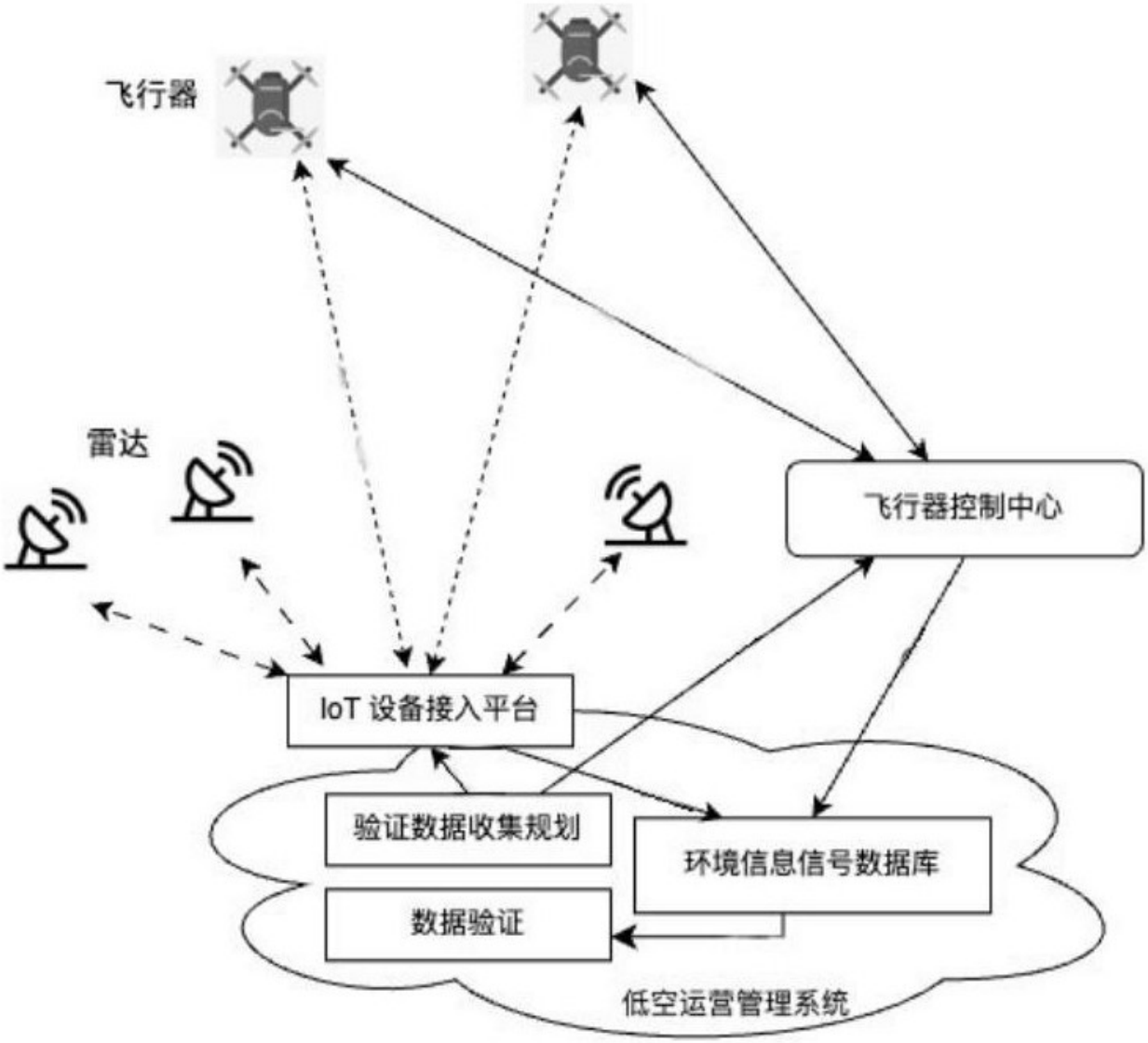

飞行器
雷达
飞行器控制中心
IoT 设备接入平台
验证数据收集规划
环境信息信号数据库
数据验证
低空运营管理系统

图 2

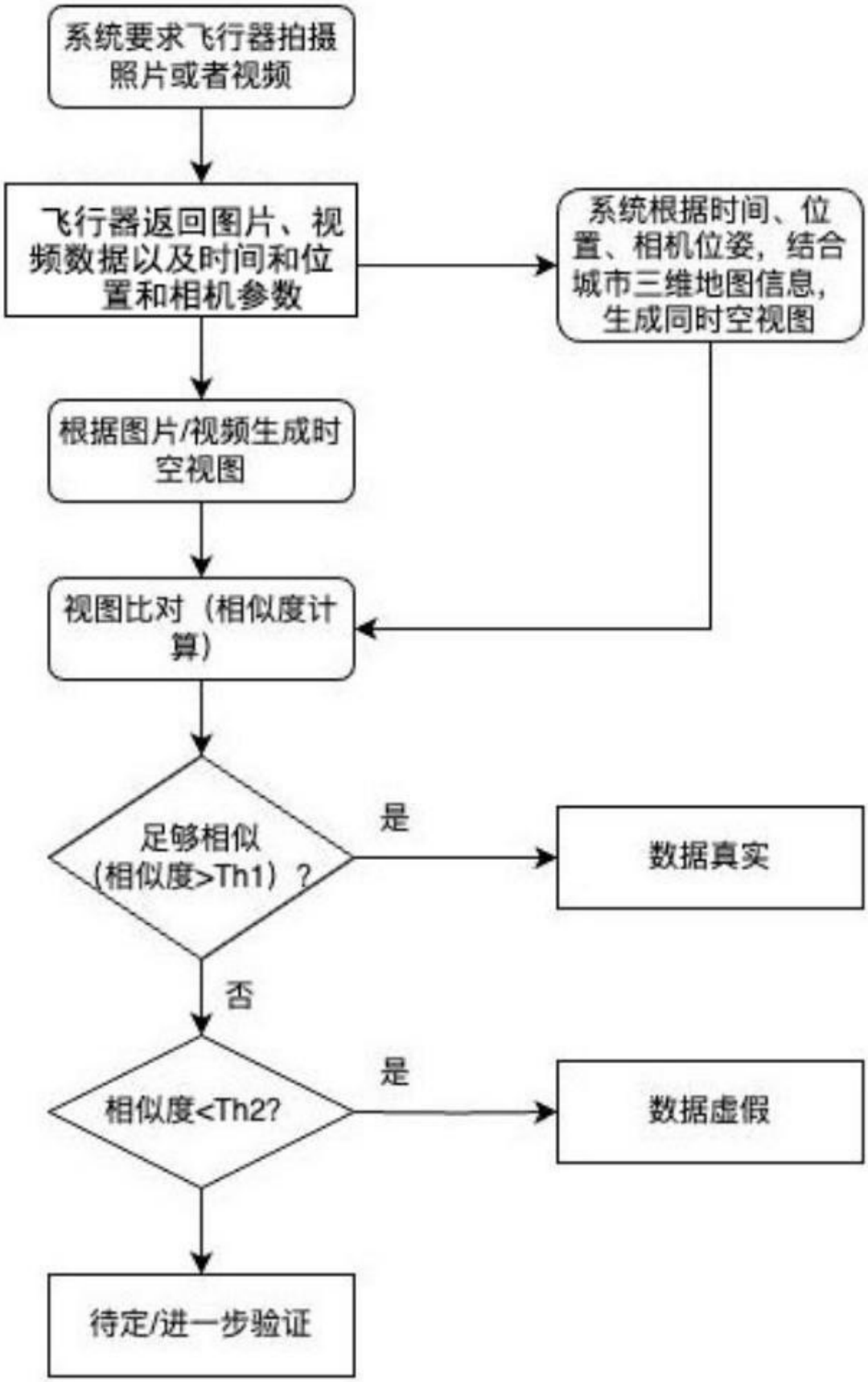

系统要求飞行器拍摄照片或者视频
飞行器返回图片、视频数据以及时间和位置和相机参数
系统根据时间、位置、相机位姿，结合城市三维地图信息，生成同时空视图
根据图片/视频生成时空视图
视图比对（相似度计算）
足够相似（相似度>Th1）？
是
数据真实
否
相似度<Th2?
是
数据虚假
待定/进一步验证

图 3

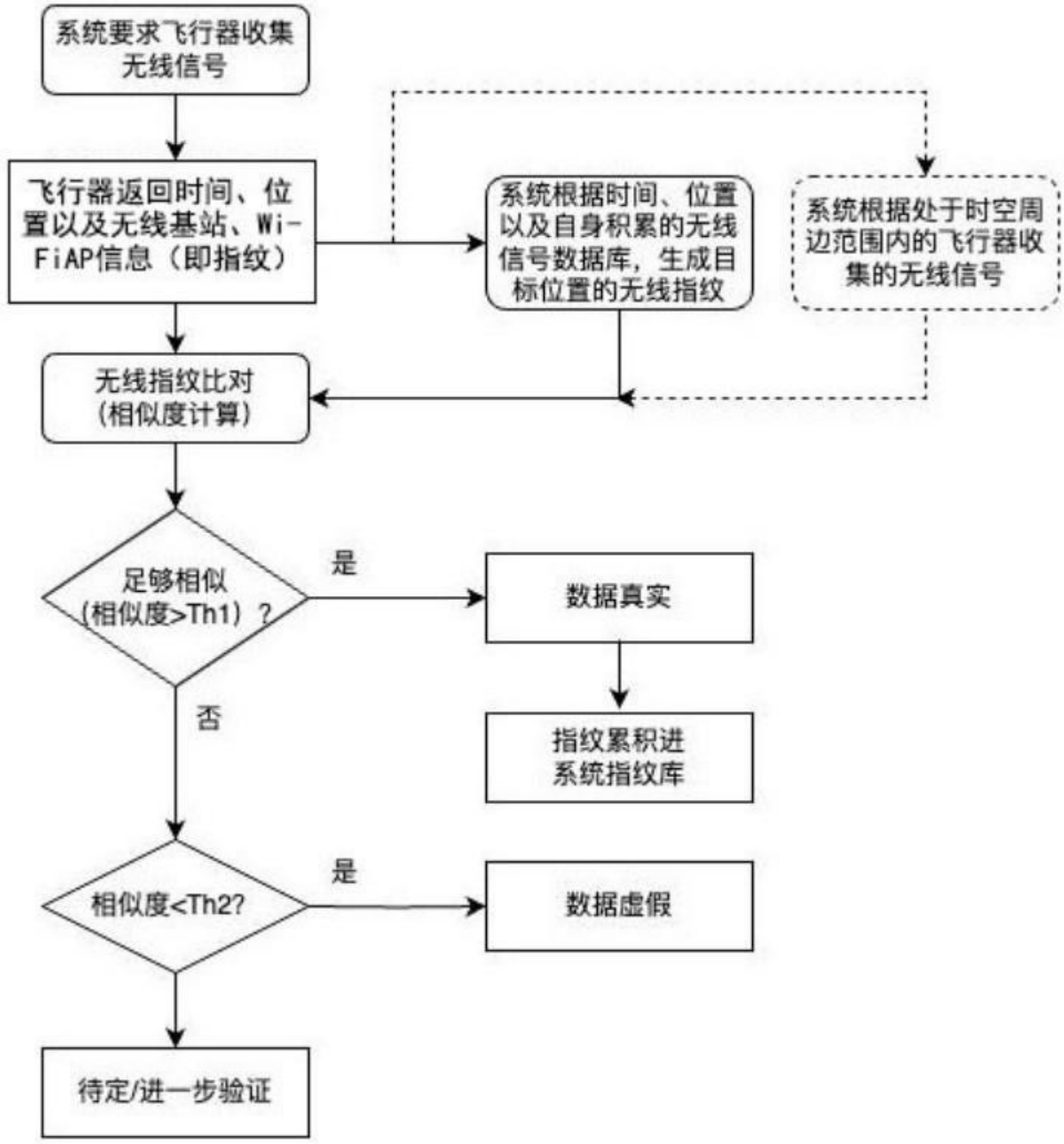

系统要求飞行器收集无线信号
飞行器返回时间、位置以及无线基站、Wi-FiAP信息（即指纹）
系统根据时间、位置以及自身积累的无线信号数据库，生成目标位置的无线指纹
系统根据处于时空周边范围内的飞行器收集的无线信号
无线指纹比对（相似度计算）
足够相似（相似度>Th1）？
是
数据真实
指纹累积进系统指纹库
否
相似度<Th2?
是
数据虚假
待定/进一步验证

图 4

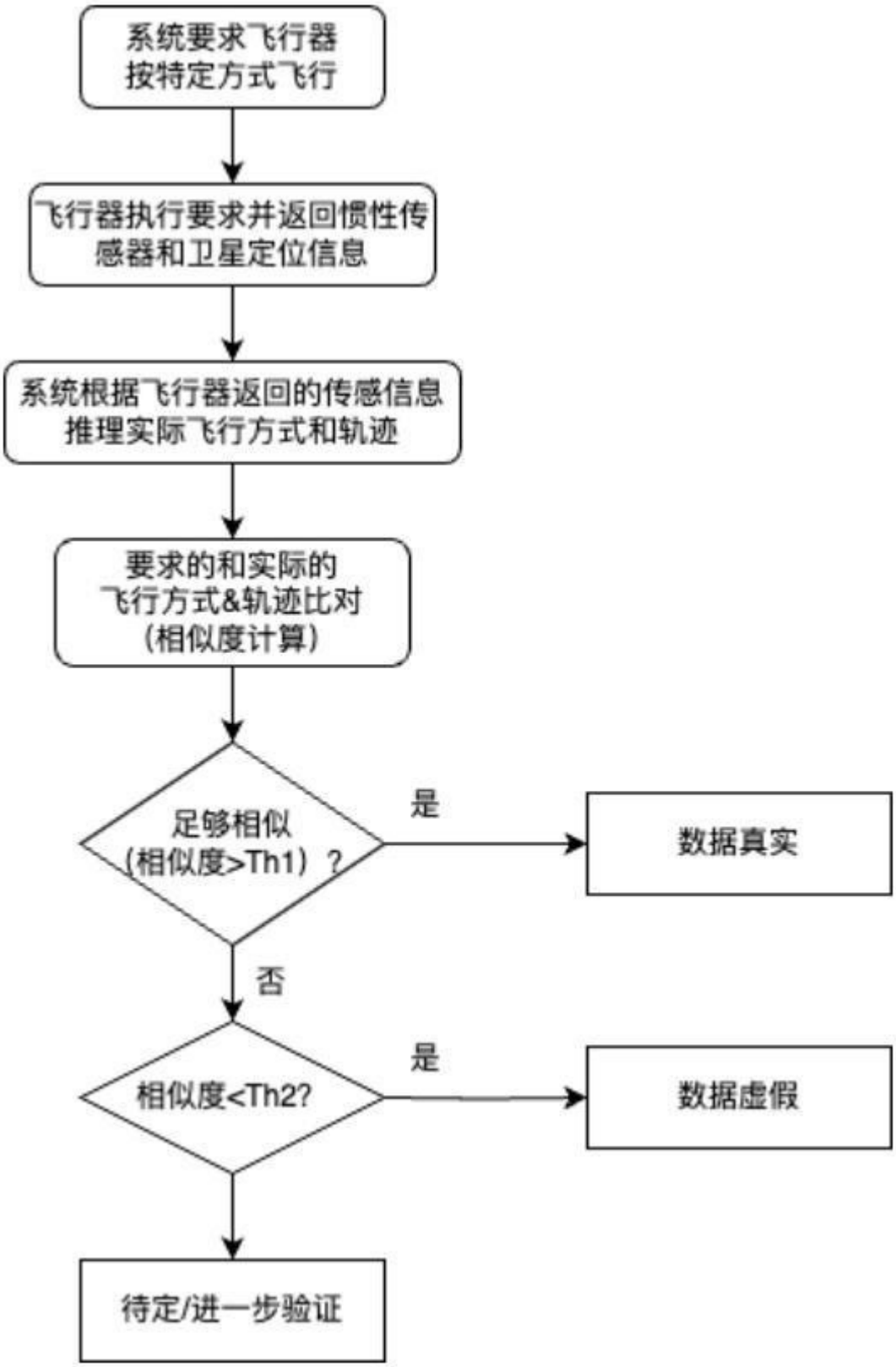

系统要求飞行器
按特定方式飞行
飞行器执行要求并返回惯性传
感器和卫星定位信息
系统根据飞行器返回的传感信息
推理实际飞行方式和轨迹
要求的和实际的
飞行方式&轨迹比对
(相似度计算)
足够相似
(相似度>Th1)?
是
数据真实
否
相似度<Th2?
是
数据虚假
待定/进一步验证

图 5

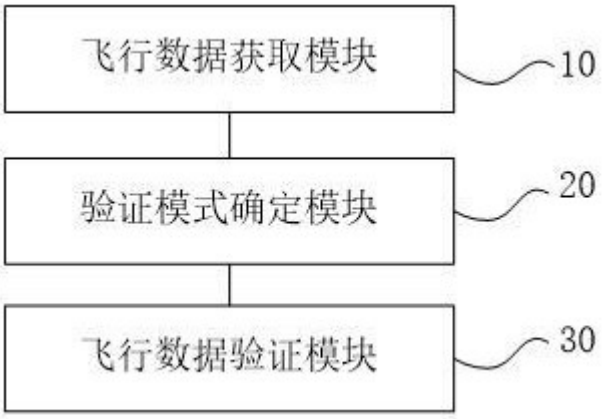

飞行数据获取模块
10
验证模式确定模块
20
飞行数据验证模块
30

图 6

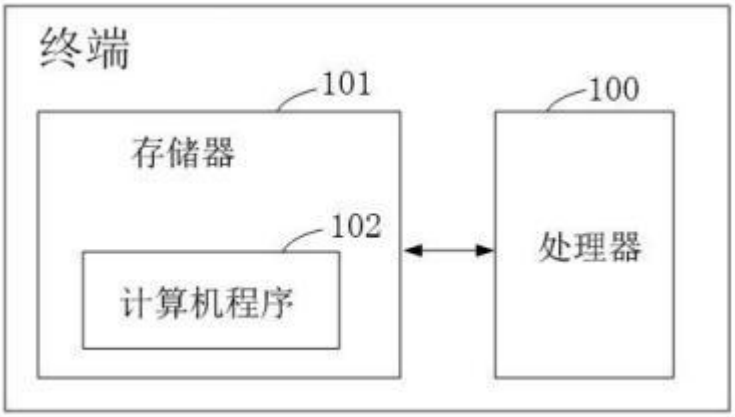

终端
101
存储器
102
计算机程序
100
处理器

图 7